



TRAVAUX DIRIGÉS

Nombres complexes et transformation du plan complexe

Classe : Terminale S

Durée conseillée : 4h

Exercice 1: Écrire sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

a) $z_1 = (2 + 3i)(1 - i) + \frac{1}{i}$

b) $z_2 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i}$

c) $z_3 = (1 - i)^4$

Exercice 2: Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

a) $z^2 - 2z + 5 = 0$

b) $z^2 - (3 + 4i)z + (-1 + 5i) = 0$

c) $2z^2 + 3z + 4 = 0$

Exercice 3: On considère le nombre complexe $z = \sqrt{6} - i\sqrt{2}$.

a) Calculer le module de z .

b) Vérifier que $z = 2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right)$ et en déduire un argument de z .

c) Écrire z sous forme trigonométrique puis sous forme exponentielle.

Exercice 4: Soient $z_1 = 1 + i$ et $z_2 = \sqrt{3} - i$.

a) Déterminer le module et un argument de z_1 et de z_2 .

b) En déduire le module et un argument de $z_1 z_2$ et de $\frac{z_1}{z_2}$.

c) Calculer $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$ à l'aide des deux questions précédentes.

Exercice 5:

a) Développer $(\cos \theta + i \sin \theta)^3$ à l'aide de la formule du binôme, puis à l'aide de la formule de Moivre.

b) En déduire l'expression de $\cos 3\theta$ en fonction de $\cos \theta$, et de $\sin 3\theta$ en fonction de $\sin \theta$.

- c) Linéariser $\cos^3 \theta$ à l'aide des formules d'Euler.

Exercice 6: Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = -4$. On donnera les solutions sous forme algébrique.

Exercice 7: Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A , B et C d'affixes respectives $a = 1 + 2i$, $b = 4 + 2i$ et $c = 1 + 5i$.

- Placer les points A , B et C .
- Calculer $\frac{c-a}{b-a}$ et en déduire la nature du triangle ABC .
- Déterminer l'affixe du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

Exercice 8: Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On note f la transformation qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' tel que

$$z' = (1 + i\sqrt{3})z - 2i.$$

- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f .
- Déterminer l'affixe du point invariant Ω de f .
- Soit A le point d'affixe 2. Déterminer l'affixe du point $A' = f(A)$.

Exercice 9: Soit z un nombre complexe non nul. On pose $Z = z + \frac{1}{z}$.

- Montrer que si $|z| = 1$ alors Z est réel.
- On écrit $z = e^{i\theta}$. Exprimer Z en fonction de θ .
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0$ et retrouver le résultat à l'aide des questions précédentes.

Exercice 10: Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Soit A le point d'affixe $2i$. À tout point M d'affixe z distinct de A et de O , on associe le point M' d'affixe

$$z' = \frac{z-2}{z-2i}.$$

- Déterminer l'ensemble des points M tels que z' soit réel.
- Déterminer l'ensemble des points M tels que $|z'| = 1$.
- Déterminer l'ensemble des points M tels que z' soit un imaginaire pur.

Exercice 11: Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points A , B , C d'affixes respectives

$$a = 0, \quad b = 4, \quad c = 2 + 2i\sqrt{3}.$$

- Calculer $\frac{c-a}{b-a}$ sous forme algébrique puis sous forme trigonométrique.
- En déduire la nature exacte du triangle ABC .
- Déterminer l'affixe du point Ω , centre de gravité du triangle ABC .